EJERCICIO 12

1.Enunciado del problema

En un gimnasio, construya un algoritmo que lea un volumen en litros (real). Use la constante literal 1000. Calcule la equivalencia en mililitros con la expresion aritmetica (litros * 1000) y asignela a ml. Evalúe la expresion relacional (ml >= 0). Muestre por pantalla 'X litros equivalen a Y ml'. Adicionalmente, calcule el porcentaje del resultado respecto a un valor de referencia. Justifique el tipo de dato simple elegido para cada variable.

2.Análisis del problema

1. Datos de entrada

- litros: volumen expresado en litros, ingresado por teclado (tipo real).

2. Proceso

1. Leer el volumen en litros.
2. Utilizar la constante literal 1000 para realizar la conversión.
3. Calcular la equivalencia de litros a mililitros:

$$ml = litros * 1000$$

4. Evaluar la expresión relacional:

$$ml >= 0$$

5. Definir un valor de referencia de 5000.0.
6. Calcular el porcentaje del resultado respecto al valor de referencia:

$$porcentaje = \frac{ml}{referencia} * 100$$

7. Mostrar por pantalla la equivalencia de litros a mililitros.
8. Mostrar el resultado de la expresión relacional y el porcentaje calculado.

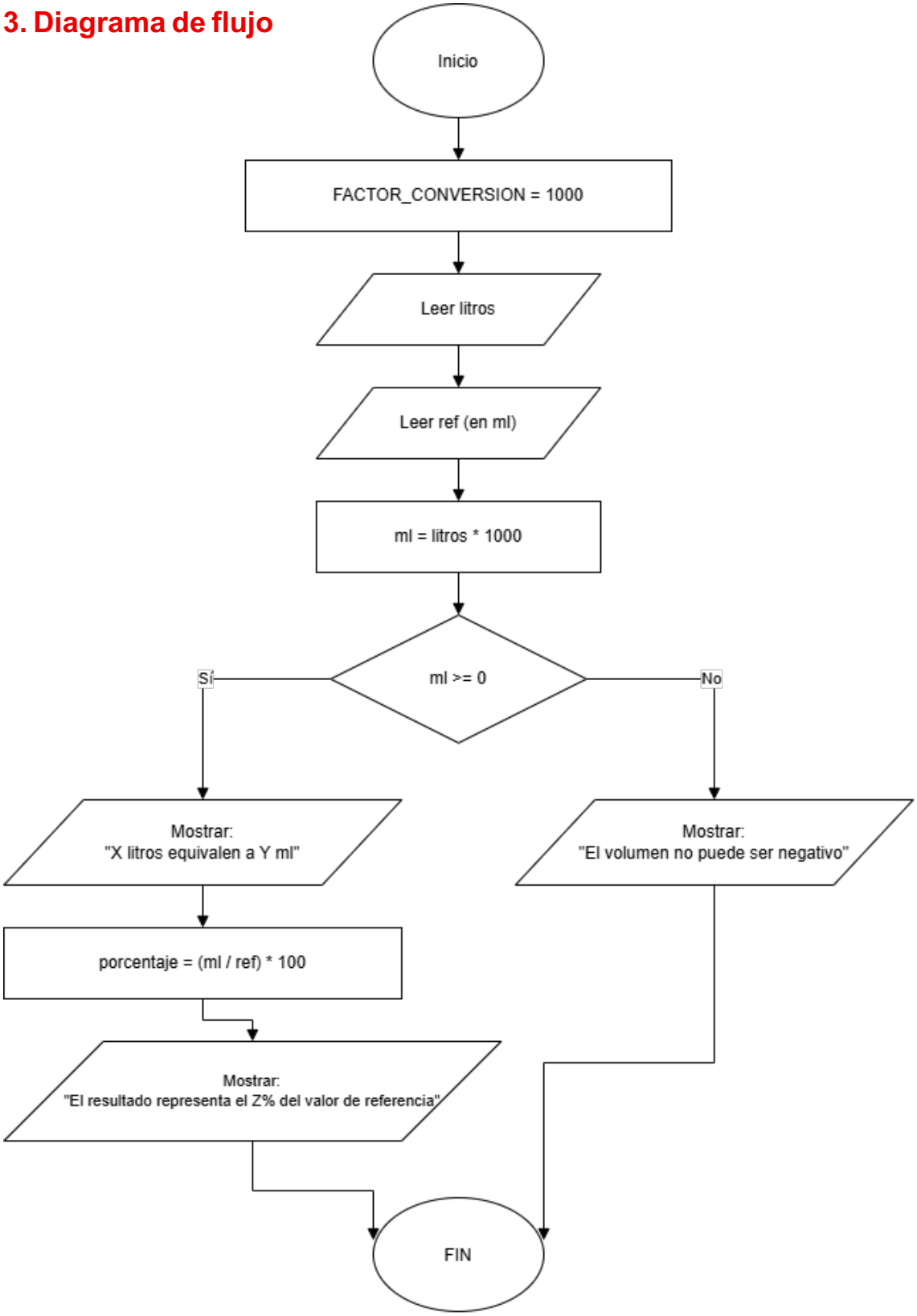
3. Datos de salida

- Equivalencia del volumen ingresado de litros a mililitros.
- Resultado de la expresión relacional ml >= 0 (1 verdadero, 0 falso).
- Porcentaje del resultado respecto al valor de referencia.

4. Variables a utilizar

Variable	Tipo de dato	Justificación
litros	float	Permite almacenar el volumen ingresado con valores decimales.
ml	float	Almacena la conversión a mililitros y permite representar decimales.
referencia	float	Almacena el valor de referencia de 5000.0.
valido	int	Almacena el resultado de la expresión relacional ml >= 0 (1 verdadero, 0 falso).
porcentaje	float	Almacena el porcentaje calculado, que puede contener valores decimales.

3. Diagrama de flujo



4. Pseudocódigo

```
Algoritmo Conversion_Litros_a_Mililitros

    Definir litros, ml, porcentaje, referencia Como Real
    Definir valido Como Logico

    referencia <- 5000.0

    Escribir "Ingrese el volumen en litros: "
    Leer litros

    ml <- litros * 1000

    valido <- (ml >= 0)

    porcentaje <- (ml / referencia) * 100

    Escribir litros, " litros equivalen a ", ml, " ml"

    Escribir "El resultado es mayor o igual a cero: ", valido

    Escribir "El porcentaje respecto al valor de referencia es: ", porcentaje, "%"

FinAlgoritmo
```

5.1. Prueba de escritorio

Datos de entrada:

litros = 5

N.º de paso	litros	ml	referencia	valido	porcentaje	Evaluación de condiciones	Salida en pantalla
1	5	—	5000	—	—	No aplica	Ingrese el volumen en litros: 5
2	5	5000	5000	—	—	No aplica	—
3	5	5000	5000	1	—	ml >= 0 → Verdadero	—
4	5	5000	5000	1	100	No aplica	—
5	5	5000	5000	1	100	No aplica	5.00 litros equivalen a 5000.00 ml
6	5	5000	5000	1	100	No aplica	El resultado es mayor o igual a cero: 1
7	5	5000	5000	1	100	No aplica	El porcentaje respecto al valor de referencia es: 100.00%

Operaciones realizadas:

- ml = 5 * 1000 = 5000
- valido = (5000 >= 0) = 1
- porcentaje = (5000 / 5000) * 100 = 100

5.2. Prueba de escritorio

Datos de entrada:

- litros = 2.5

N.º de paso	litros	ml	referencia	valido	porcentaje	Evaluación de condiciones	Salida en pantalla
1	2.5	—	5000	—	—	No aplica	Ingrese el volumen en litros: 2.5
2	2.5	2500	5000	—	—	No aplica	—
3	2.5	2500	5000	1	—	ml >= 0 → Verdadero	—
4	2.5	2500	5000	1	50	No aplica	—
5	2.5	2500	5000	1	50	No aplica	2.50 litros equivalen a 2500.00 ml
6	2.5	2500	5000	1	50	No aplica	El resultado es mayor o igual a cero: 1
7	2.5	2500	5000	1	50	No aplica	El porcentaje respecto al valor de referencia es: 50.00%

Operaciones realizadas:

- ml = 2.5 * 1000 = 2500
- valido = (2500 >= 0) = 1
- porcentaje = (2500 / 5000) * 100 = 50

6. Codificación en lenguaje C

```c
#include <stdio.h>

int main()
{
    float litros;
    float ml;
    float porcentaje;
    float referencia = 5000.0;
    int valido;

    printf("Ingrese el volumen en litros: ");
    scanf("%f", &litros);

    ml = litros * 1000;

    valido = (ml >= 0);

    porcentaje = (ml / referencia) * 100;

    printf("\n%.2f litros equivalen a %.2f ml\n", litros, ml);

    printf("El resultado es mayor o igual a cero: %d\n", valido);

    printf("El porcentaje respecto al valor de referencia es: %.2f%%\n", porcentaje);

    return 0;
}
```

7. Salida del programa

Prueba 1

```
Ingrese el volumen en litros: 5

5.00 litros equivalen a 5000.00 ml
El resultado es mayor o igual a cero: 1
El porcentaje respecto al valor de referencia es: 100.00%
```

Prueba 2

```
Ingrese el volumen en litros: 2.5

2.50 litros equivalen a 2500.00 ml
El resultado es mayor o igual a cero: 1
El porcentaje respecto al valor de referencia es: 50.00%
```

8. Conclusiones del algoritmo

1. Con esta práctica he podido ver cómo esque hay que manejar los datos para que todo funcione correctamente. También he aprendido a manejar mejor las variables y las condiciones para que puedan funcionar correctamente. De esta forma he visto cómo hay que manejar un algoritmo para conseguir los resultados deseados del docente.

2. En esta actividad he tenido algunos problemas en cuanto a cómo ordenar las instrucciones. Para ello he ido viendo cómo estaba el código de forma tranquila y he podido corregir los errores que tenía. De esta forma he probado con distintos valores para ver cómo quedaba.